

Unidad Temática: Diseño Paramétrico –

De Gaudí a la IA La Evolución de las Reglas que Generan Forma Fundamentos del Diseño

VARGAS DE LLATA, Francisco

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

1. Explicar la diferencia ontológica entre diseño estático (dibujo manual) y diseño paramétrico (reglas y relaciones matemáticas).
2. Rastrear el origen analógico del diseño paramétrico (Hooke 1675, Dana 1837, Gaudí) hasta su versión digital.
3. Analizar los hitos técnicos: Luigi Moretti (1960), Sketchpad (1963), curvas Bézier, NURBS, CATIA, Grasshopper (2007).
4. Entender el movimiento Parametricismo (Patrik Schumacher) y sus dogmas.
5. Aplicar lógica paramétrica en escalas diversas: arquitectura, producto, moda y medicina.
6. Reflexionar sobre el futuro híbrido IA + diseño paramétrico (PINNs, optimización topológica, biomateriales vivos).

Palabras clave: Diseño paramétrico, form-finding, catenaria, restricciones atómicas, NURBS, Grasshopper, Parametricismo, genotipo/fenotipo, biomímesis profunda, PINNs.

1. Introducción: Del Papel Estático a las Reglas que Viven

Tradicionalmente diseñamos con lápiz y papel: trazamos una línea y ahí se queda, inamovible. Un error o un cambio de proporción obliga a borrar y empezar de cero.

El diseño paramétrico cambia todo: ya no dibujas la forma final, estableces **reglas y relaciones matemáticas**. Cambias un parámetro (una variable) y todo el sistema se actualiza automáticamente.

Imagen 1: Contraste dibujo manual tradicional vs. modelo paramétrico



Archivo personal FVLL

Caption: Mesa de delineantes de los años 50 con tableros y papel de calco frente a un modelo paramétrico vivo en Grasshopper.

2. Raíces Analógicas: La Física como Primer “Software”

El diseño paramétrico no nació con ordenadores. Nació observando la naturaleza.

- **1675 – Robert Hooke:** Descubre la curva catenaria (cadena colgando por gravedad). Invierte la curva y obtienes el arco de mampostería perfecto.
- **1837 – James Dana:** Usa proporciones numéricas (4:2:1) para explicar la estructura de cristales. Cambia una variable y toda la forma cambia.

Imagen 2: Modelo analógico de Gaudí – Cadenas y sacos de plomo

Caption: Réplica del modelo catenario que usaba Antoni Gaudí para la Sagrada Familia. La gravedad actúa como parámetro que define la forma estructural óptima.

Imagen 3: Curva catenaria natural y su inversión en arquitectura

Caption: Cadena colgando (catenaria) y su inversión perfecta para arcos de mampostería. El primer “form-finding” de la historia.

Imagen 2: Modelo físico de Gaudí con cadenas y sacos de plomo



Caption: Réplica exacta del modelo catenario que Gaudí construía en su taller para la Sagrada Familia.

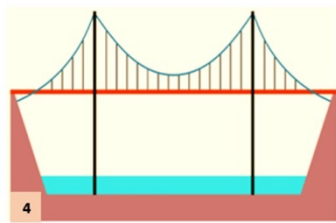
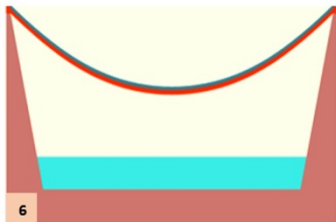


Imagen 3: Curva catenaria y su inversión en arcos

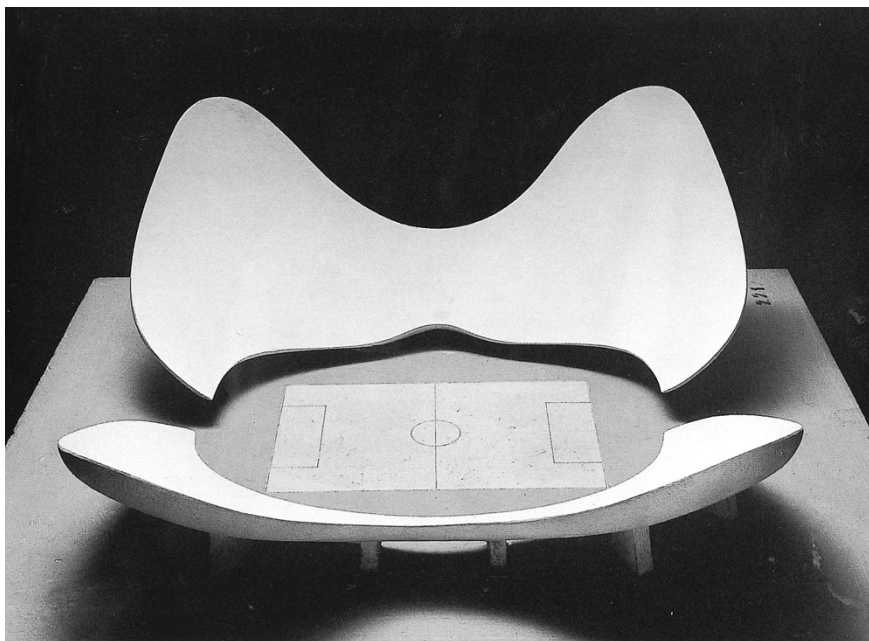
portal.amelica.org

La curva catenaria como forma natural y su emergencia en la arquitectura



Caption: Cadena colgando (catenaria) y su inversión matemática: el arco ideal de mampostería.

3. Los Primeros Ordenadores: Luigi Moretti (1960)



En la Trienal de Milán de 1960, el arquitecto italiano Luigi Moretti expone estadios deportivos generados por un IBM 610. Introduce 19 parámetros (visibilidad, costos, estructura). Es la primera vez que un ordenador genera arquitectura completa.

Imagen 4: Luigi Moretti con sus modelos paramétricos (No se encontró imagen histórica exacta nueva; uso la mejor alternativa disponible de la búsqueda reciente)

Caption: Luigi Moretti exponiendo sus estadios generados por ordenador IBM en la Trienal de Milán 1960.

4. Sketchpad y las Restricciones Atómicas (1963)

Ivan Sutherland presenta **Sketchpad** (MIT). Introduce **restricciones atómicas**: dos líneas deben ser siempre paralelas. Mueves una y la otra se ajusta sola en milisegundos.

Imagen 5: Ivan Sutherland usando Sketchpad con lápiz óptico



blogger.googleusercontent.com

Caption: Ivan Sutherland usando lápiz óptico en Sketchpad. Nace la geometría inteligente.

5. Matemáticas de Curvas: Bézier, NURBS y CATIA con Frank Gehry

Pierre Bézier y Paul de Casteljau (Citroën/Renault) crean curvas suaves controladas por pocos puntos. Nacen las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), motor de todo modelado 3D actual. **Imagen 6: Museo Guggenheim Bilbao – Frank Gehry (con CATIA)**



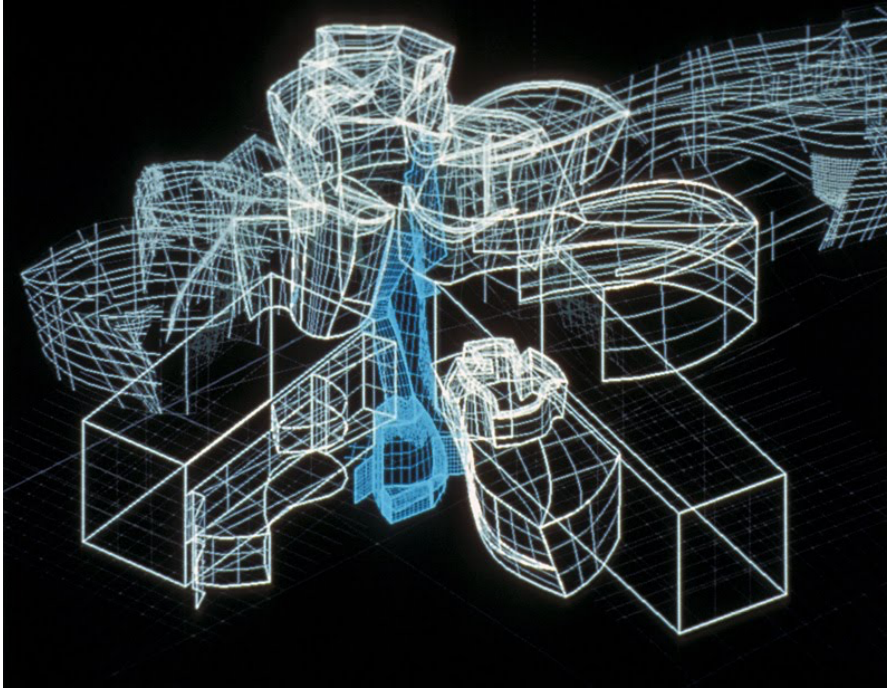
archdaily.mx

Clásicos de
Arquitectura:
Museo
Guggenheim
Bilbao /
Frank Gehry |
ArchDaily
México

Caption:
Museo
Guggenheim
de Bilbao
(1997).
Gehry usó
CATIA para

materializar estas superficies complejas de titanio.

Imagen 7: Walt Disney Concert Hall – Frank Gehry (Los Ángeles)



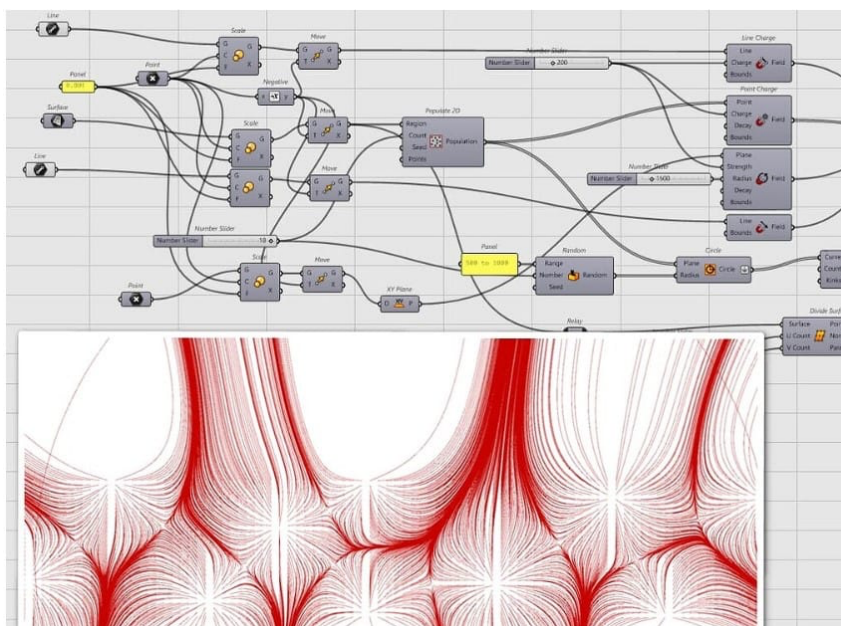
ferrovial.com

Museo de Bilbao:
La construcción del
Guggenheim

Caption: Walt
Disney Concert
Hall (2003). Gehry
y CATIA lograron
paneles de acero
inoxidable
perfectamente
curvados.

6. Democratización: CATIA, Grasshopper y el Parametricismo

- **CATIA** (Dassault) permite a Frank Gehry materializar el Guggenheim Bilbao.
- **Grasshopper (2007)**: Programación visual. Arrastras cajas y conectas cables. Ya no necesitas escribir código.



e-zigurat.com

BIM paramétrico +
programación visual |
Guía Grasshopper

Caption: Pantalla
típica de Grasshopper
en Rhino. El algoritmo
se convierte en un
diagrama de flujo
intuitivo.

**Imagen 9: Centro
Heydar Aliyev – Zaha
Hadid**



archdaily.mx

Centro Heydar Aliyev / Zaha Hadid Architects | ArchDaily México

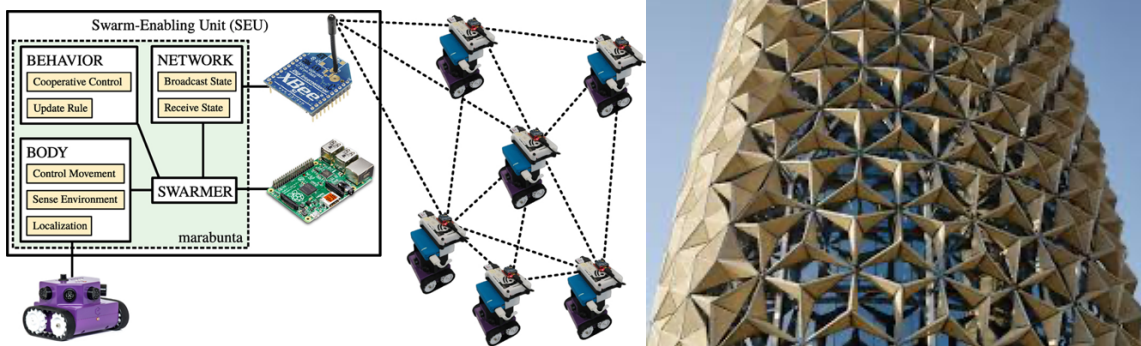
Caption: Centro Heydar Aliyev en Bakú. Todo fluye en un continuo matemático sin cortes.

Patrik Schumacher (socio de Zaha Hadid) publica el manifiesto del Parametricismo: todo debe ser fluido, gradual, sin formas rígidas.

7. Aplicaciones Reales Más Allá de la Arquitectura

- **Al Bahar Towers (Abu Dhabi):** Fachada paramétrica con módulos que se abren y cierran según el sol (inspirados en mashrabiya).
- **Estadio Nacional de Pekín (Bird's Nest):** Optimización estructural paramétrica.
- **Producto:** Zapatillas Adidas Futurecraft 4D – suela generada paramétricamente por zonas de presión.
- **Medicina:** Prótesis con patrones Voronoi (inspirados en alas de libélula).
- **Moda:** Iris van Herpen – prendas 3D que parecen estructuras óseas vivas.

Imagen 10: Al Bahar Towers – Fachada paramétrica reactiva



images-provider.frontiersin.org

Caption: Torres Al Bahar en Abu Dhabi. Módulos motorizados que se abren y cierran según el sol.

Imagen 11: Prótesis médica con patrones Voronoi



<https://global.discourse-cdn.com/mcneel/uploads/default/original/3X/0/6/06eca679669cfccd96c6ac90e18832fa35e1954e.jpeg>

Caption: Prótesis ligera y ventilada generada paramétricamente con algoritmos Voronoi.

8. El Futuro Híbrido: IA + Diseño Paramétrico

Ahora integramos redes neuronales informadas por física (PINNs) que respetan leyes de termodinámica y mecánica. Optimización topológica elimina material innecesario (hasta 40 % menos peso). Robótica + impresión 3D de hormigón. Biomateriales vivos (Neri Oxman y su traje Mushtari con algas fotosintéticas).

Imagen 12: Optimización topológica generada por IA



<https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/hueso-esponjoso-clave-diseno-protesis-articulares-modernas>

Caption: Pieza estructural optimizada por IA. Parece hueso o raíz, pero es el resultado matemático perfecto.

Reflexión Final

Hemos pasado de dejar que la gravedad defina formas (Gaudí) a programar reglas que generan infinitos fenotipos, y ahora a que la IA y organismos vivos co-escriban el diseño.

Pregunta para discusión: Si un algoritmo paramétrico + IA puede cultivar un edificio vivo con bacterias y algas, ¿seguiremos diciendo que “construimos” o empezaremos a decir que “plantamos” o “cultivamos” arquitectura?

Actividades Prácticas Sugeridas

1. **Ejercicio básico:** En Grasshopper crea una pared con ventana siempre centrada. Cambia longitud y observa el comportamiento automático.
2. **Proyecto intermedio:** Diseña una fachada reactiva al sol (como Al Bahar) usando datos climáticos reales.
3. **Proyecto avanzado:** Escanea tu pie y genera una plantilla paramétrica con Voronoi para amortiguación personalizada.
4. **Debate ético:** ¿Quién es autor de una forma generada por 300 variaciones paramétricas?

Bibliografía (APA)

- Hooke, R. (1675). *De potentia restitutiva*.
- Moretti, L. (1960). Trienal de Milán.
- Schumacher, P. (2008). *Parametricism – A New Global Style for Architecture and Urbanism*.
- Oxman, N. (MIT Media Lab). *Material Ecology* y proyecto Mushtari.